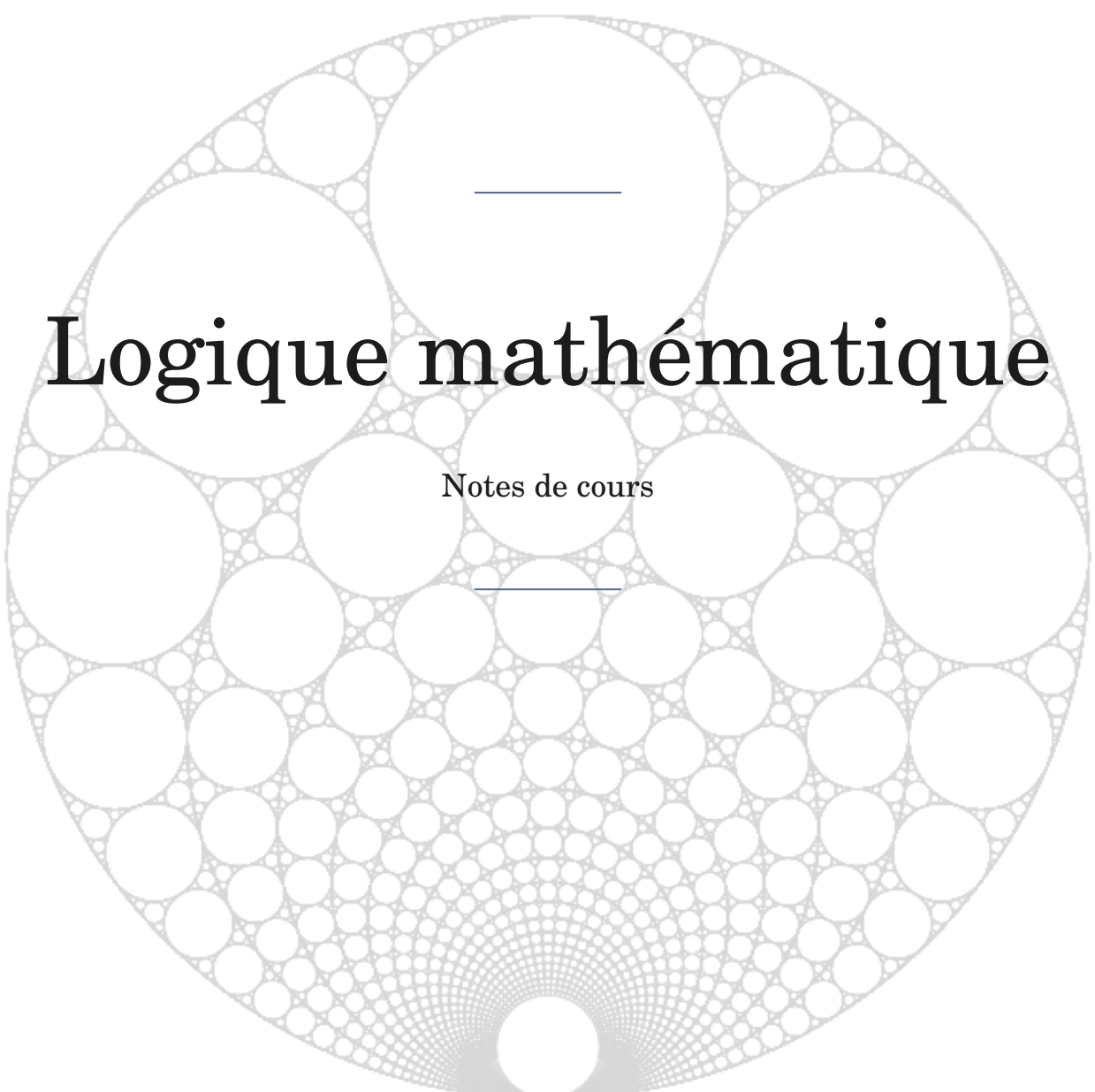


UNIVERSITÉ DE MONS · FACULTÉ DES SCIENCES



Logique mathématique

Notes de cours

TIAGO PIETTE

BaB3 — Sciences mathématiques

2026–2027

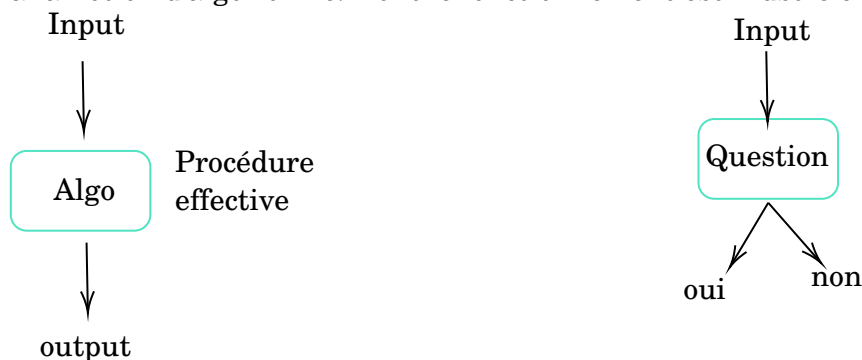
TABLE DES MATIÈRES

1	Logique, langage et calcul	2
1.1	Introduction informel	2
2	Langages et automates	4

1. LOGIQUE, LANGAGE ET CALCUL

1.1 INTRODUCTION INFORMEL

On veut comprendre quels types de raisonnements on peut automatiser, on doit donc s'intéresser à la notion d'algorithme. Dont le fonctionnement est illustré ci-dessous :



Tout l'intérêt sera de savoir si on peut trouver un algorithme qui répond à une question en temps fini (qui ne boucle pas) . Il nous faut donc formaliser toutes ces notions.

Définition 1.1.1 (mot). *C'est un ensemble de symboles finis, que l'on peut concaténer pour former des chaînes de caractères.*

Définition 1.1.2. *Un alphabet Σ^* est l'ensemble de tout les mots finis (dont le mot vide) formé par les lettres (symboles) d'un ensemble nommé dictionnaire et noté Σ*

Un **Input** d'un algorithme doit être finiment représentable. Par exemple $\mathbb{N}$ est un input infini mais représenté par un symbole. En fait,

$$x \mapsto \text{enc}(x) \in \Sigma^*$$

Etant donné un mot $w \in \Sigma^*$, décider le problème $\mathcal{P}$ revient à décider si $w \in \mathcal{L}_{\mathcal{P}}$ où

$$\mathcal{L}_{\mathcal{P}} := \{x | x \text{ est une instance positive de } \mathcal{P}\}$$

Pour être clair, une instance positive est l'ensemble des inputs dont la question a été répondu favorablement.

Exemple 1.1.3. Etant donné un mot binaire, contient- il le facteur "101"? On est avec l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ et $\mathcal{L}_{101} = \{w \in \Sigma^* | w \text{ contient le facteur "101"}\}$ On peut réfléchir à un algorithme pour déterminer si un mot appartient à $\mathcal{L}_{101}$. La notion de mémoire apparaît!

Définition 1.1.4. On définit un système formel S comme la réunion d'un alphabet, syntaxe, sémantique et ect..

Avec φ, π dans un système S , où φ est un énoncé et π est une tentative de preuve. On s'intéresse à

$$V_S = \{\langle \varphi, \pi \rangle \mid \pi \text{ est une preuve valide de } \varphi \text{ dans } S\}$$

Pour cela, on doit s'intéresser à $T_S = \{\varphi \mid \exists \text{ une preuve } \pi \text{ dans } S\}$ Il faut distinguer que en pratique on peut même s'il n'existe pas de preuve avec certains inputs sur d'autres input on pourrait trouver une preuve. Il faut distingué la **vérité** et la **démontrabilité** parfois les notions sémantiques et la notion syntaxique d'une preuve ne peuvent pas toujours correspondre.

2. LANGAGES ET AUTOMATES

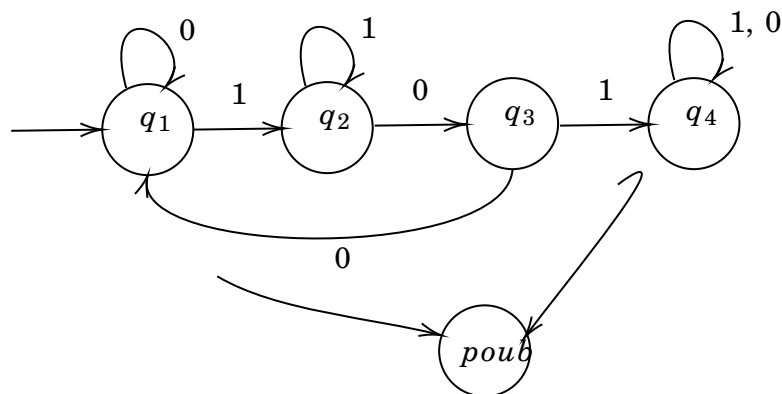
Pour rappel : on a vu le **problème** suivant :

Etant donné un mot binaire, contient- il le facteur "101"? On est avec l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ et $\mathcal{L}_{101} = \{w \in \sigma^* | w \text{ contient le facteur "101"}\}$ On peut réfléchir à un algorithme pour déterminer si un mot appartient à $\mathcal{L}_{101}$.

On veut donc trouver un algorithme pour reconnaître (décider oui ou non en s'arrêtant). Nous allons construire un automate

Définition 2.0.1 (informel). *Un automate c'est une machine qui reconnaît un langage ça va manger un mot lettre après lettre et dira s'il est accepté ou pas.*

Pour notre problème on construit l'automate suivant :



On peut compléter avec un état poubelle

On peut tester l'automate sur différents mots et vérifier si l'état final est q_4 qui est acceptant.

Remarque 2.0.2. On peut remarquer que $w_1 = 11$ et $w_2 = 0001$ finissent sur le même état et en fait on verra qu'ils peuvent être vus comme équivalents en terme de continuation qu'on verra plus tard.

En fait, un automate est $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \Sigma^*$ qui prend $w \in \Sigma^*$ et qui accepte si $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ et rejette sinon.